

IsoAmplar Plot Analysis

최초 사용자용 상세 가이드

Excel 기반 증폭형광 데이터를 선택, 시각화, 스타일링하고 결과를 내보내기 위한 브라우저 기반 분석 도구 사용 설명서입니다.

항목	내용
접속 URL	https://siun-comp.github.io/isoamplar-plot-analysis/
입력 방식	.xls 또는 .xlsx Excel 파일, 첫 번째 worksheet 사용
주요 기능	데이터 선택, Scale 고정, Style 설정, Legend/Label 조정, 이미지/CSV/Analysis XLSX Export
데이터 처리	원본 fluorescence 값을 자동 보정, 평활화, 정규화, baseline correction, Ct/Cq 계산 없이 그대로 plot
예시 데이터	이 가이드의 화면과 표는 모두 설명용 합성 데이터입니다. 실제 검체, 시약, 질환, 환자 또는 실험 데이터를 사용하지 않았습니다.

주의: 이 도구는 그래프 작성과 데이터 정리를 돕는 목적입니다. 임상적 판독, 양성/음성 판단, threshold 자동 산정 또는 Ct/Cq 계산 도구가 아닙니다.

목차

- 1. 빠른 시작
- 2. Excel 입력 파일 형식
- 3. 화면 구성
- 4. 데이터 선택과 검색
- 5. 그래프 확인과 Scale 설정
- 6. Style, Legend, Analysis Labels
- 7. Export와 Analysis XLSX
- 8. 문제 해결과 데이터 경고
- 9. 권장 작업 흐름
- 10. 현재 제한사항

개인정보와 민감 데이터 보호를 위해 가이드 작성 또는 공유 시 실제 검체명, 시약명, 환자 정보, 실험 날짜, 프로젝트명을 화면에 노출하지 않는 것이 좋습니다. 예시가 필요하면 합성 라벨과 합성 fluorescence 값을 사용하십시오.

1. 빠른 시작

처음 사용하는 경우 아래 순서대로 진행하면 한 번의 분석과 이미지 내보내기를 완료할 수 있습니다.

- 웹 URL을 열고 상단의 파일 선택 버튼으로 Excel 파일을 업로드합니다.
- 업로드 직후 모든 대분류 그룹은 접힌 상태입니다. 필요한 그룹을 펼치거나 표시 선택을 사용해 curve를 선택합니다.
- 그래프 미리보기에서 곡선 형태와 축 범위를 확인합니다.
- 필요 시 Scale에서 X/Y 축을 Auto, Fixed, P1, P2 중 하나로 지정합니다.
- Style에서 색상, 선, 마커를 조정하고 Legend에서 순서와 라벨을 정리합니다.
- Export에서 PNG/JPEG 저장, Clipboard PNG, Legend 전용 출력, Plotted CSV, Analysis XLSX 중 목적에 맞는 결과를 생성합니다.
- 나중에 같은 분석을 이어가려면 Analysis XLSX를 저장합니다.

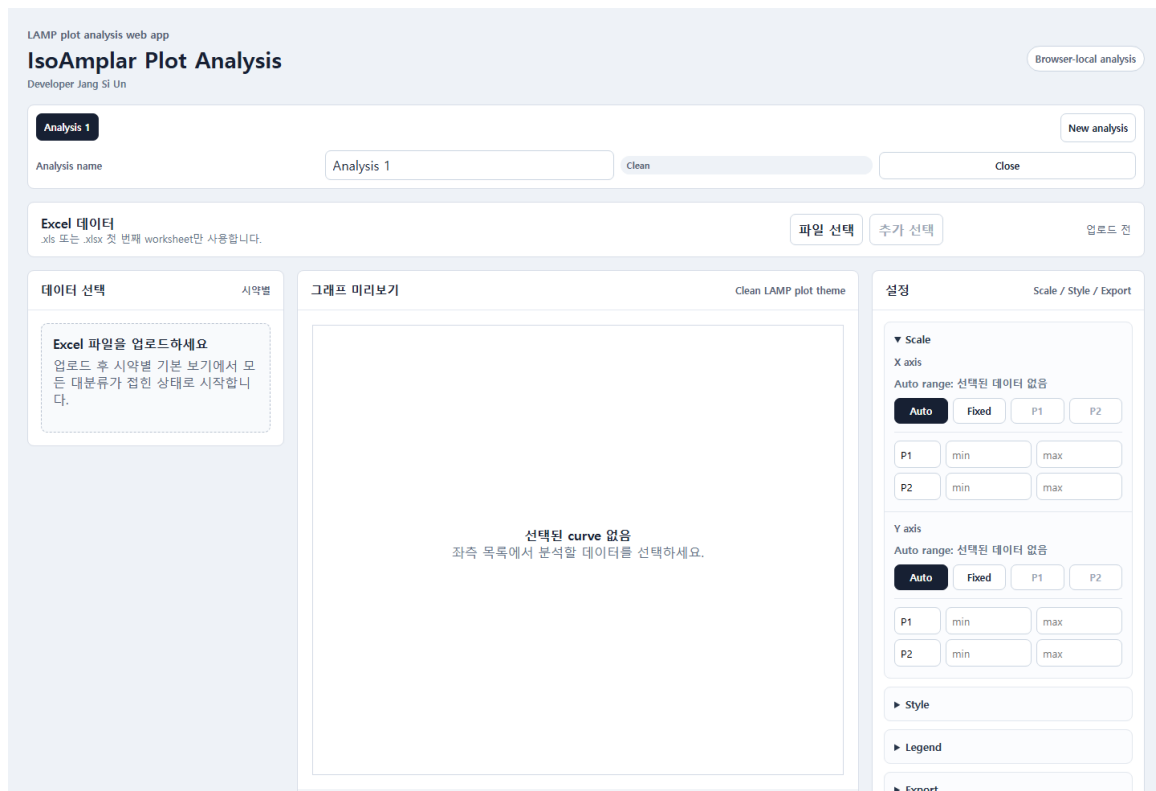


그림. 01 start screen - 합성 예시 데이터 화면

2. Excel 입력 파일 형식

입력 파일은 첫 번째 worksheet만 사용합니다. 각 열은 하나의 curve를 의미하며, 행 구성은 아래 규칙을 따릅니다.

행	의미	예시
1행	검체 또는 조건 이름	Sample A, Sample B, Control
2행	시약 또는 채널 이름	Assay 1, Assay 2, Reference
3행 이후	Cycle 순서의 fluorescence 값	숫자 값. 빈 셀 또는 숫자가 아닌 값은 경고 대상

Excel 위치	A열	B열	C열
1행 검체	Sample A	Sample A	Sample B
2행 시약	Assay 1	Assay 2	Assay 1
3행	120	98	133
4행	145	102	161
5행	210	141	244

Cycle 수는 fluorescence 데이터가 있는 가장 긴 열을 기준으로 Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3 순서로 자동 생성됩니다.

- 첫 worksheet만 사용되며 sheet picker는 제공하지 않습니다.
- 입력값은 자동 보정하지 않습니다. 그래프는 원본 수치의 형태를 그대로 보여줍니다.
- 수식 셀은 Excel 파일 안에 계산된 cached 값이 있으면 읽을 수 있으나, 앱이 수식을 다시 계산하지 않습니다.
- 검체명 또는 시약명이 비어 있으면 warning을 표시하고 fallback 이름으로 구분합니다.

Excel 업로드 후 상태

업로드가 성공하면 파일명, curve 수, warning 수가 표시됩니다. 기본 데이터 선택 보기는 시약별이며 모든 대분류는 접힌 상태입니다.

LAMP plot analysis web app
IsoAmpliar Plot Analysis
Developer Jang Si Un

Browser-local analysis

isoampliar_synthetic_guide_data.xlsx •

New analysis

Analysis name: isoampliar_synthetic_guide_data.xlsx Unsaved Close

Excel 데이터
xls 또는 .xlsx 첫 번째 worksheet만 사용합니다. 파일 선택 추가 선택 isoampliar_synthetic_guide_data.xlsx · 6 curves · warnings 0

데이터 선택 시약별

시약별 검체별

검색
검체, 시약, curve label

전체 선택됨 미선택 경고

표시 6 선택 0

표시 선택 표시 해제 모두 접기

모두 펼치기

- Assay 1 0/2
- Assay 2 0/2
- Assay 3 0/1
- Reference 0/1

그래프 미리보기 Clean LAMP plot theme

선택된 curve 없음
좌측 목록에서 분석할 데이터를 선택하세요.

설정 Scale / Style / Export

Scale

X axis
Auto range: 선택된 데이터 없음
Auto Fixed P1 P2

P1 min max
P2 min max

Y axis
Auto range: 선택된 데이터 없음
Auto Fixed P1 P2

P1 min max
P2 min max

Style

Legend

Export

그림. 02 after upload collapsed - 합성 예시 데이터 화면

3. 화면 구성

화면은 분석 탭, Excel 입력, 좌측 데이터 선택, 중앙 그래프 미리보기, 우측 설정 패널로 나뉩니다.

영역	역할
Analysis tab	여러 분석을 동시에 열고 분석 이름을 지정합니다. 각 탭은 독립적인 데이터와 설정을 가집니다.
Excel 데이터	새 파일 선택 또는 현재 분석에 추가 선택을 수행합니다.
데이터 선택	시약별 또는 검체별로 curve를 찾고 선택합니다.
그래프 미리보기	선택한 curve를 표시합니다. 원본 fluorescence 값을 자동 변환하지 않습니다.
설정	Scale, Style, Legend, Export를 접고 펼치며 조정합니다.

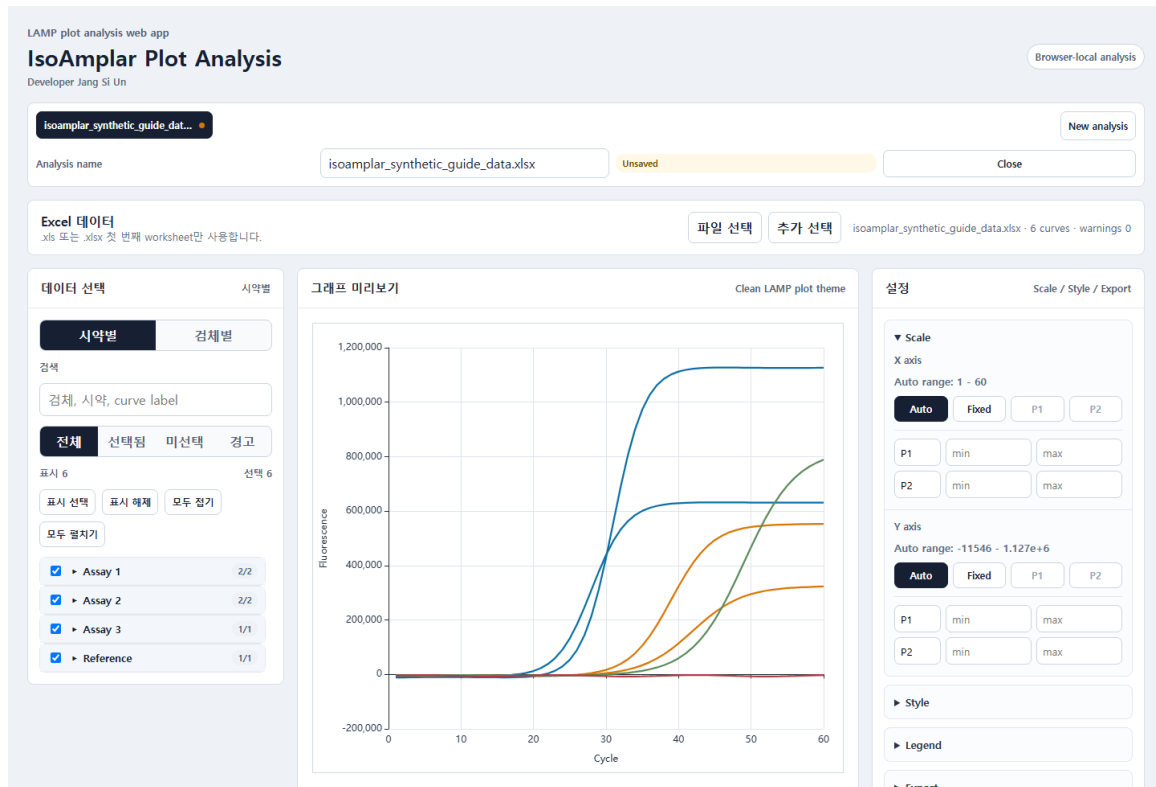


그림. 03 selected chart legend - 합성 예시 데이터 화면

4. 데이터 선택과 검색

- 시약별/검체별 보기 버튼으로 1차 분류 기준을 바꿀 수 있습니다.
- 검색은 현재 열린 그룹뿐 아니라 전체 데이터 조건에 적용됩니다.
- 표시 선택과 표시 해제는 검색 및 필터 조건에 맞는 전체 결과에 적용됩니다.
- 20개를 초과한 curve를 표시하면 경고와 보조 액션이 제공되지만 preview/export를 막지는 않습니다.
- 검체명 또는 시약명에 구분자가 포함되어도 내부 선택은 curveld 기준으로 유지됩니다.

권장: 실제 분석에서는 한 번에 너무 많은 curve를 표시하기보다 비교 목적이 명확한 curve만 선택하십시오. 20개 이상을 동시에 표시하면 개별 곡선 구분과 범례 가독성이 급격히 떨어질 수 있습니다.

5. 그래프 확인과 Scale 설정

Scale은 선택 데이터가 달라져도 축 범위를 유지하고 싶은 경우 사용합니다. Auto는 현재 데이터에 맞춰 축을 자동 조정하고, Fixed/P1/P2는 사용자가 입력한 min/max 값을 따릅니다.

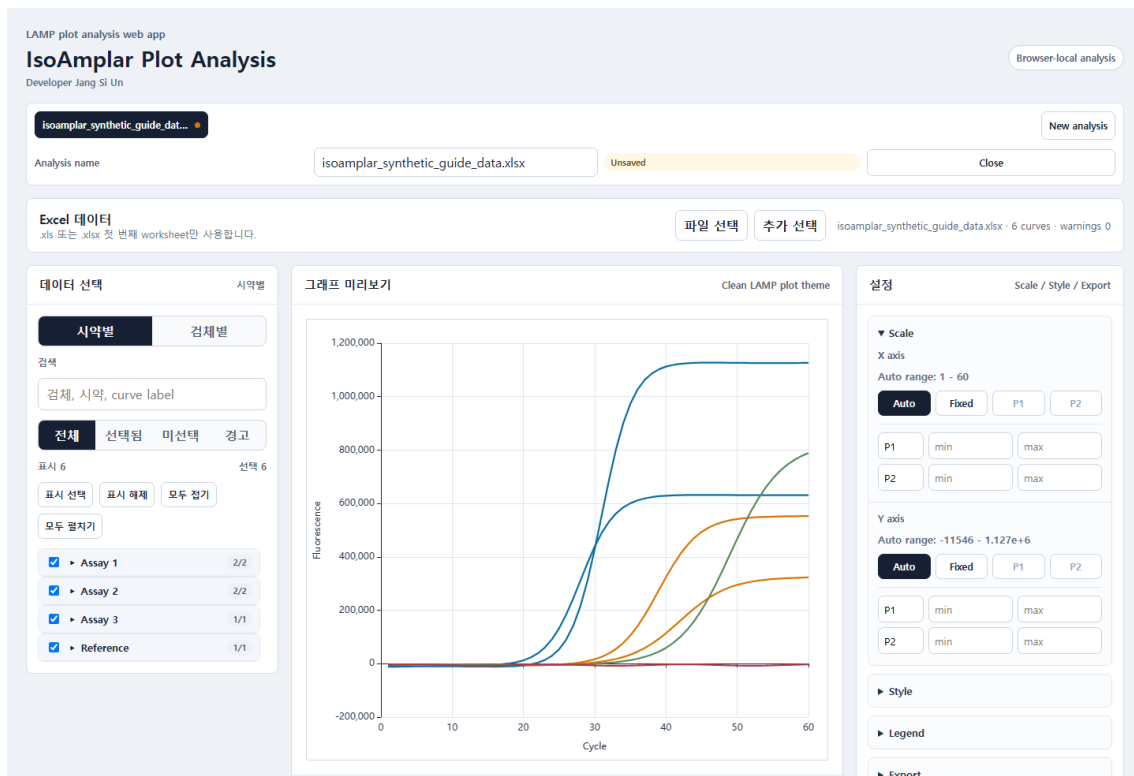


그림. 04 scale settings - 합성 예시 데이터 화면

모드	설명	권장 상황
Auto	현재 표시 curve 기준으로 축 범위를 자동 계산	초기 탐색
Fixed	사용자가 직접 입력한 min/max 적용	비교 그래프 간 축 통일
P1/P2	반복 사용 가능한 사용자 preset	분석 조건별 축 범위가 반복될 때

6. Style, Legend, Analysis Labels

Style은 색상, 선, 마커를 검체 기준 또는 시약 기준으로 일괄 적용하고, 필요한 curve만 개별 override할 수 있습니다.

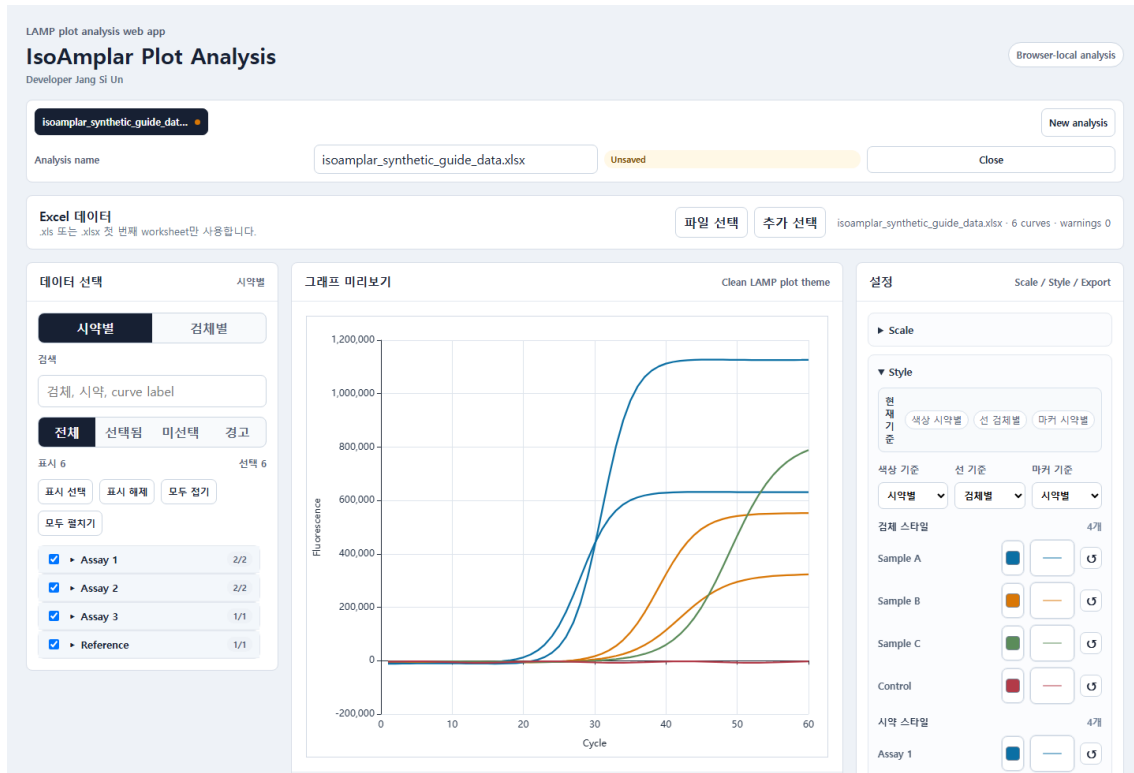


그림. 05 style settings - 합성 예시 데이터 화면

기능	내용
색상 기준	시약별 또는 검체별로 기본 색상을 지정합니다.
선 기준	시약별 또는 검체별로 실선, 점선, 도트 스타일을 지정합니다.
마커 기준	없음, 원형, 세모, 네모 마커를 기준별 또는 개별 curve에 지정합니다.
개별 설정	특정 curve만 색상/선/마커/라벨을 바꾸며, 기준 변경과 구분됩니다.

Legend와 Analysis Labels

Legend의 Order 탭에서는 표시 순서를 바꾸고, Labels 탭에서는 분석 또는 보고용 라벨을 지정합니다. Auto compact는 동일한 검체 또는 시약이 반복될 때 변수 라벨만 보여 가독성을 높입니다.

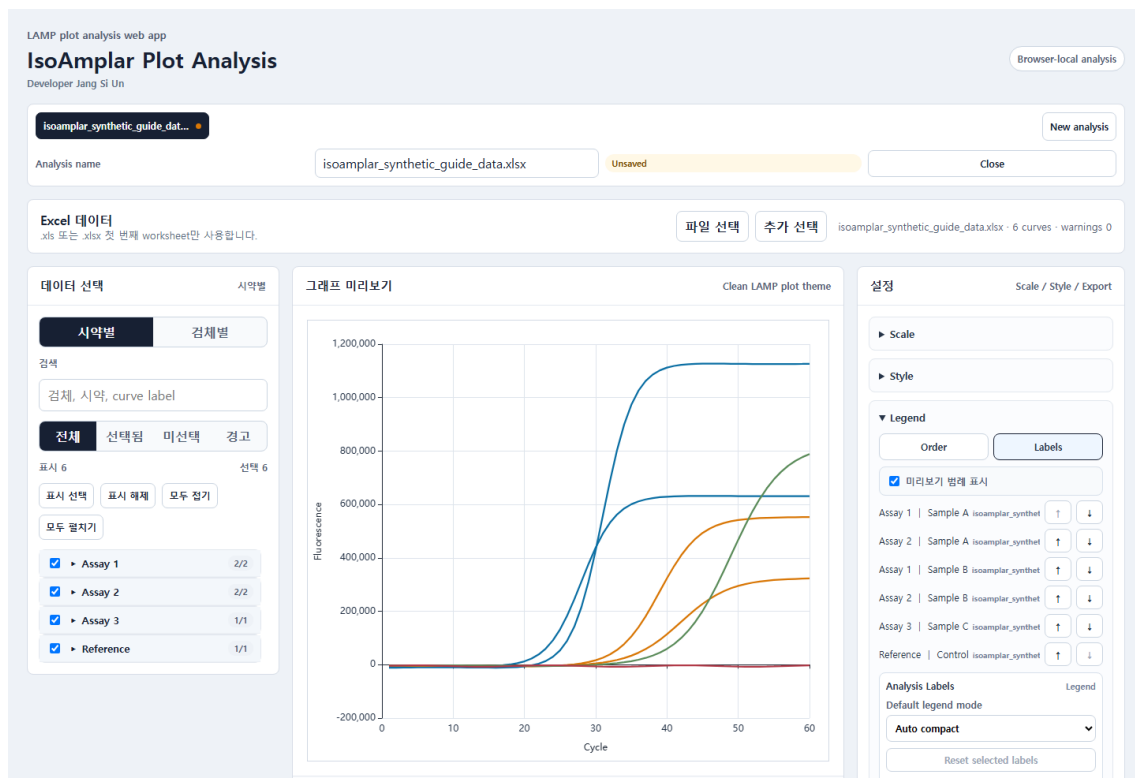


그림. 06 legend labels - 합성 예시 데이터 화면

7. Export와 Analysis XLSX

Export는 목적에 따라 Chart image, Legend outputs, Data/session으로 구분됩니다.

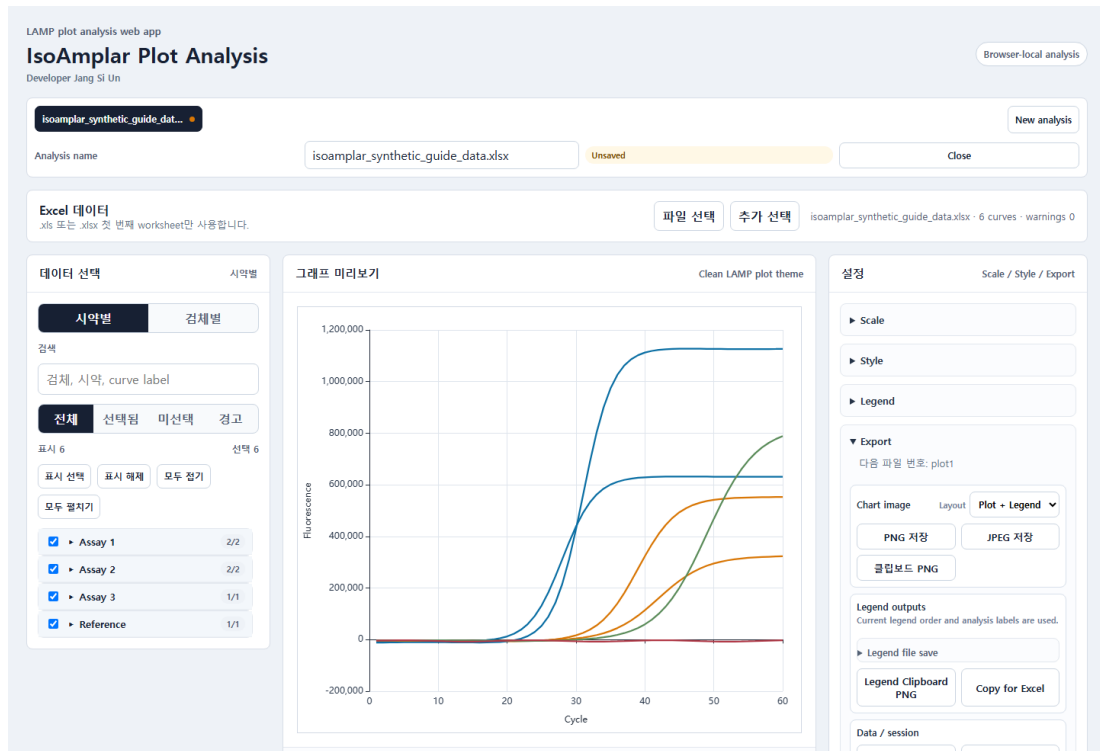


그림. 07 export settings - 합성 예시 데이터 화면

출력	용도	주의점
PNG/JPEG 저장	그래프 이미지를 파일로 저장	YYMMDD_분석명_plotN 형식의 파일명 사용
Clipboard PNG	문서나 프레젠테이션에 바로 붙여넣기	브라우저 권한 또는 HTTPS 환경 영향 가능
Legend Clipboard PNG	여러 plot과 하나의 공통 legend를 조합	현재 legend 순서와 라벨 설정 사용
Copy for Excel	legend를 Excel 셀 구조로 붙여넣기	Chrome/Edge의 rich clipboard 지원 필요
Plotted CSV	현재 표시 curve의 공통 X축 데이터를 CSV로 저장	직사각형 CSV로 안전할 때만 제공
Analysis XLSX	전체 imported dataset과 현재 설정을 저장	선택하지 않은 curve도 포함하여 나중에 분석 이어가기 가능

Analysis XLSX는 그래프 이미지 파일이 아니라 분석 상태 저장 파일입니다. 전체 imported dataset, 선택 상태, legend 순서, scale, style, labels, export counter 등을 저장하여 웹 앱에서 다시 열 수 있게 합니다.

저장되지 않은 분석 닫기

분석 탭에 변경사항이 있으면 닫기 전에 저장 확인 화면이 표시됩니다. 계속 분석할 가능성이 있으면 Analysis XLSX 저장 후 닫기를 선택하십시오.

LAMP plot analysis web app
IsoAmpliar Plot Analysis
Developer Jang Si Un

isoampliar_synthetic_guide_data... New analysis

Analysis name: isoampliar_synthetic_guide_data.xlsx Unsaved Close

Unsaved analysis
현재 분석에 저장되지 않은 변경사항이 있습니다. 닫기 전에 Analysis XLSX로 저장하거나 저장하지 않고 닫을 수 있습니다.

Cancel Analysis XLSX 저장 후 닫기 저장하지 않고 닫기

Excel 데이터
xls 또는 .xlsx 첫 번째 worksheet만 사용합니다. 파일 선택 추가 선택 isoampliar_synthetic_guide_data.xlsx · 6 curves · warnings 0

데이터 선택 시약별 검체별

검색: 검체, 시약, curve label

전체 선택됨 미선택 경고

표시 6 선택 6

표시 선택 표시 해제 모두 집기

모두 끌리기

- ☒ Assay 1 2/2
- ☒ Assay 2 2/2
- ☒ Assay 3 1/1
- ☒ Reference 1/1

그래프 미리보기 Clean LAMP plot theme

Fluorescence

설정 Scale / Style / Export

Scale

Style

Legend

Export
다음 파일 번호: plot1

Chart image Layout Plot + Legend

PNG 저장 JPEG 저장

클립보드 PNG

Legend outputs
Current legend order and analysis labels are used.

Legend file save

그림. 08 unsaved confirmation - 합성 예시 데이터 화면

8. 문제 해결과 데이터 경고

경고는 import 실패가 아니라 확인이 필요한 데이터 상태를 의미합니다. 아래 화면은 합성 데이터로 만든 경고 예시입니다.

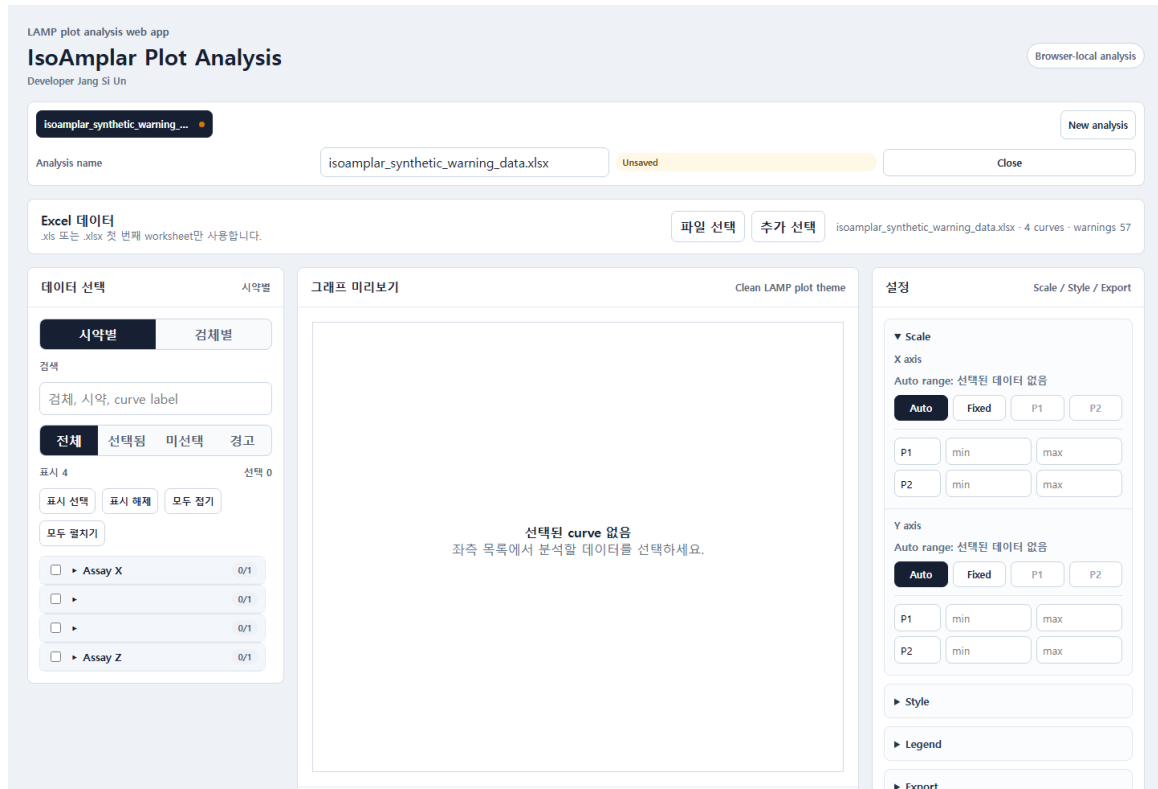


그림. 09 warning import summary - 합성 예시 데이터 화면

상황	앱 동작	권장 조치
검체명이 비어 있음	해당 열은 import되며 MISSING_SPECIMEN_LABEL warning이 표시됩니다. fallback label로 구분합니다.	원본 Excel의 1행을 확인하고 필요하면 수정 후 다시 업로드합니다.
시약명이 비어 있음	해당 열은 import되며 MISSING_REAGENT_LABEL warning이 표시됩니다. fallback label로 구분합니다.	원본 Excel의 2행을 확인하고 필요하면 수정 후 다시 업로드합니다.
검체명과 시약명이 모두 비어 있음	fluorescence 데이터가 있으면 import하고 두 warning을 표시합니다. header와 데이터가 모두 비어 있으면 열을 무시할 수 있습니다.	실제 분석 대상인지 확인하고 원본 Excel에서 라벨을 명확히 입력합니다.
curve별 cycle 수가 다름	가장 긴 curve 기준으로 X축 cycle을 만들고 짧은 curve의 없는 값은 null로 처리합니다. null 구간은 선을 연결하지 않습니다.	장비 export가 정상인지 확인하고, 비교 대상끼리 cycle 길이가 의도적으로 다른지 검토합니다.
빈 fluorescence 셀	EMPTY_FLUORESCENCE_CELL warning을 표시하고 해당 지점은 결측값으로 처리합니다.	결측이 의도된 것인지, 복사/저장 중 누락인지 확인합니다.

상황	앱 동작	권장 조치
숫자가 아닌 값	NON_NUMERIC_FLUORESCENCE warning을 표시하고 해당 값은 plot 대상에서 제외됩니다.	단위, 메모, 문자 값이 데이터 영역에 들어갔는지 확인합니다.
수식 셀	Excel 파일에 cached numeric value가 있으면 읽을 수 있지만 앱이 수식을 재계산하지 않습니다.	Excel에서 계산 후 저장한 파일을 사용합니다.
여러 worksheet	첫 번째 worksheet만 읽습니다.	분석할 데이터를 첫 번째 sheet로 옮기거나 별도 파일로 저장합니다.
Clipboard 실패	브라우저 권한, HTTPS, 보안 정책 또는 포커스 상태에 따라 실패할 수 있습니다.	HTTPS 배포 URL에서 Chrome/Edge를 사용하고, 실패 시 PNG/JPEG 저장을 사용합니다.

데이터 왜곡 여부: 현재 앱은 fluorescence 값을 smoothing, baseline correction, log transform, normalization, averaging, Ct/Cq 계산으로 변경하지 않습니다. 그래프는 읽어온 원본 숫자와 결측 처리 결과를 기반으로 그림입니다.

9. 권장 작업 흐름

- Excel 파일에서 1행 검체명, 2행 시약명, 3행 이후 숫자 데이터를 정리합니다.
- 첫 번째 worksheet에 분석 데이터를 배치합니다.
- 업로드 후 warning 수를 확인하고 필요한 경우 원본 Excel을 수정해 다시 업로드합니다.
- 시약별 또는 검체별 보기에서 비교할 curve만 선택합니다.
- Scale은 비교 목적이 있을 때 Fixed 또는 P1/P2로 통일합니다.
- Style은 기준별로 먼저 적용하고, 꼭 필요한 curve만 개별 수정합니다.
- Legend Order와 Analysis Labels를 정리합니다.
- 보고서용 이미지는 Plot + Legend 또는 Legend only를 목적에 맞게 선택합니다.
- 나중에 이어서 분석할 가능성이 있으면 Analysis XLSX를 저장합니다.

10. 현재 제한사항

- CSV, 붙여넣기, 수동 입력, 앱 내 데이터 편집은 현재 제공하지 않습니다.
- worksheet 선택 기능은 제공하지 않으며 첫 번째 worksheet만 사용합니다.
- native editable Excel chart 생성은 안정성 우선 원칙에 따라 제외되어 있습니다.
- Analysis XLSX는 웹 앱 재분석을 위한 파일이며, Excel 안에서 편집 가능한 차트 파일이 아닙니다.
- 브라우저 clipboard 기능은 환경에 따라 권한 요청 또는 실패가 발생할 수 있습니다.
- 그래프 해석, Ct/Cq 계산, threshold 자동 산정, 임상적 판단은 사용자가 별도로 수행해야 합니다.

검수 체크리스트	확인
민감한 실제 라벨 대신 합성 또는 익명화된 라벨을 사용했는가?	
X/Y scale이 비교 목적에 맞게 고정되었는가?	
범례 순서와 Analysis Labels가 의도한 보고 흐름과 맞는가?	
PNG/JPEG 또는 clipboard 결과를 실제 문서에서 확인했는가?	
Analysis XLSX 저장 후 다시 열어 분석 상태가 유지되는가?	